

KEYBOARD

KLEINCOMPUTER

KC 85

Beschreibung zu KC 85 KEYBOARD



veb mikroelektronik wilhelm pieck mühlhausen
im wab kombinat mikroelektronik

Mühlhausen, den 25. 8. 1986

Anwenderbeschreibung der Tastatur des Computersystems KC 85 des VEB
Mikroelektronik "Wilhelm Pieck" Mühlhausen

I n h a l t

1. Einleitung
2. Der U 807 D als Tastatur-Prozessor
3. Schaltungsbeschreibung der Tastatur
4. Tastaturanschluß zum U 880-System
 - 4.1. Hardware-Anschluß
 - 4.2. Software-Anschluß
5. Hinweise zur Fehlersuche und Reparatur
6. Technische Kennwerte

Anlage 1 Beispielprogramm

Anlage 2 Initialisierung für Beispielprogramm

Hinweis

Die Tastatur "KC85 Keyboard" ist nur für den Einsatz an Kleincomputern KC85/2, KC85/3 oder ähnlichen Typen bzw. für Laborausrüstungen mit ähnlichen Leistungsanforderungen ausgelegt.

Für Fehler und Fehlfunktionen, die aus einem Einsatz an anderen Geräten oder aus anderen Einsatzbedingungen entstehen, übernimmt der Hersteller keine Garantie.

1. Einleitung

Bei der Entwicklung des Kleincomputers KC 85 durch den VEB Mikroelektronik "Wilhelm Pieck" Mühlhausen wurde ein Hauptaugenmerk auf die Entwicklung einer ergonomisch und ökonomisch optimalen Tastatur gelegt. Als ergonomisch günstig haben sich vom Computer abgesetzte, flache und leicht bewegliche Tastaturen erwiesen.

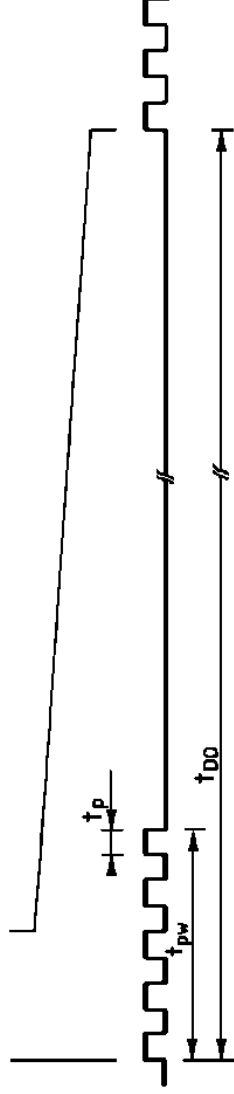
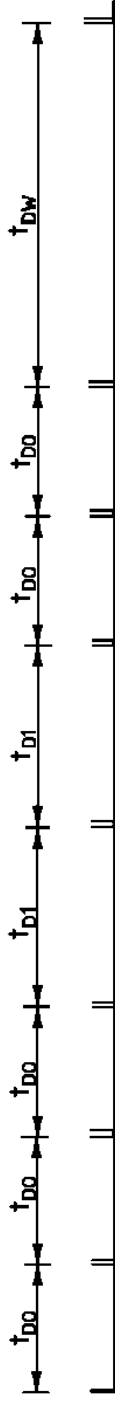
Ein Problem bei der Realisierung solcher Tastaturen besteht in der Datenübertragung von der Tastatur zum Computer. Meistens ist die Codierung von mehr als 60 Tasten zu übertragen. Da die Tastatur leicht beweglich bleiben soll, kommt nur eine serielle Datenübertragung über eine dünne, flexible Leitung oder eine äquivalente Möglichkeit in Frage.

Entscheidend für den Erfolg der Tastaturentwicklung war dabei die Ausnutzung der Eigenschaften des Fernsteuerschaltkreises U 807 D zur Realisierung des seriellen Interfaces.

2. Der U 807 D als Tastatur-Prozessor

Der U 807 D ist ein in CMOS-Technologie gefertigter Schaltkreis und ist als Sender für Fernbedienungssysteme konzipiert. Mittels 8 Sensoreingängen (SEN0 bis SEN7) und 8 Treiberausgängen (DRV0 bis DRV7) kann eine Tastaturmatrix von maximal 64 Schaltelementen aufgebaut werden. Beim Betätigen einer Taste wird einer der acht Treiberausgänge auf einen der acht Sensoreingänge geschaltet, dadurch wird der interne Oszillator eingeschaltet und der Tastaturabfragezähler gestartet. Durch die Position des aktiven Tastenpunktes innerhalb der Tastaturmatrix wird ein 7-Bit-Wort (IBUS-Code) bestimmt, das seriell über den Schaltkreisanschluß REM0 ausgegeben wird. Zur Codierung der zu sendenden Ausgangssignale wird die Pulsabstandsmodulation verwendet. Die Unterscheidung der binären Elemente erfolgt durch unterschiedlich lange Impulsflankenabstände. In Bild 1 wird die Signalfolge des Wortes 0001100 dargestellt. Aus empfangstechnischen Gründen wird der High-Impuls, der den Bitanfang darstellt, zusätzlich getaktet und besteht aus 5 Einzelimpulsen (Betriebsart "Bedienung am Gerät").

Die Impulsfolge des 7-Bit-Wortes wird bei andauernder Tastenbetätigung ständig wiederholt, die Trennung der Einzelworte erfolgt durch Einfügen eines Wortabstandes (tDW). Ein Doppelwortabstand (tDS) wird eingefügt, wenn die Taste nach kurzzeitigem Loslassen wieder betätigt oder eine andere Taste aktiviert wird. Der U 807 D besitzt drei Steuereingänge (MOA, MOB, MOC), mit deren Hilfe unterschiedliche Betriebsarten wählbar sind. Der Steuereingang MOC bestimmt die Wertigkeit des Startbits, die restlichen sechs Bits werden durch die Koordinaten des Tastenpunktes innerhalb der Tastaturmatrix bestimmt.



Taktperiode

$$t_c = t_p$$

$$t_c = 16 \text{ } \mu\text{s}$$

$$t_{pw} = 9 \cdot t_c = 144 \text{ } \mu\text{s}$$

$$t_u = 64 \cdot t_c = 1024 \text{ } \mu\text{s}$$

$$t_{D0} = 5 \text{ } t_u = 5,12 \text{ ms}$$

$$t_{D1} = 7 \text{ } t_u = 7,168 \text{ ms}$$

$$t_{DW} = 14 \text{ } t_u = 14,336 \text{ ms}$$

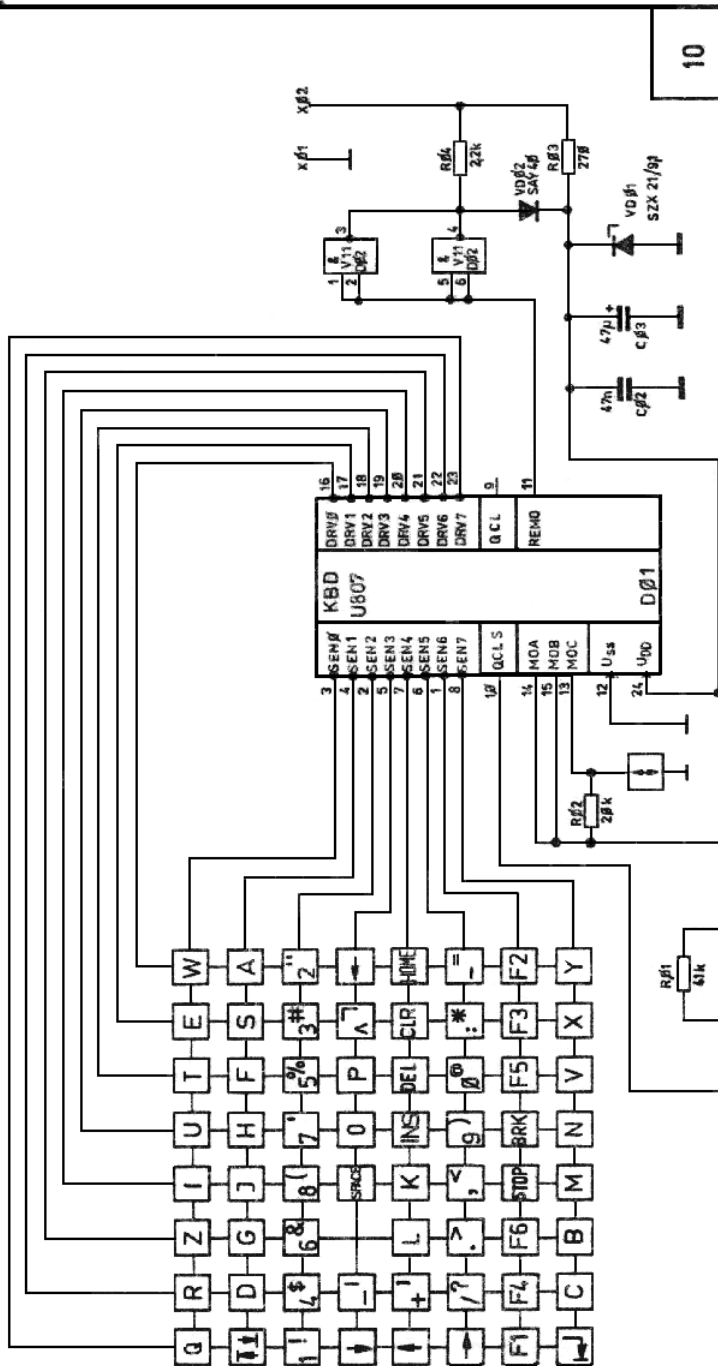
$$t_{DS} = 13 \text{ } t_u = 19,456 \text{ ms}$$

Bild 1

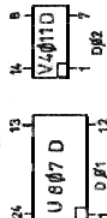
3. Schaltungsbeschreibung der Tastatur

Ein großer Vorzug des U 807 D ist seine geringe Stromaufnahme (ca. 10 μ A). Dadurch wurde es möglich, die Stromversorgung und die Signalübertragung über ein einfaches Diodenkabel zu verwirklichen. Die pulsabstandsmodulierten Signale werden über einen Widerstand nach entsprechender Verstärkung in die Stromversorgungsleitung eingekoppelt. Die Stromversorgung der Tastatur erfolgt durch das Grundgerät. Die dort vorhandene Spannung 12P wird über einen Widerstand an das Diodenkabel angelegt, der Widerstand dient zur Auskopplung der Signale im Grundgerät. In der Tastatur wird über die Zenerdiode VD01 und die Siebkondensatoren C02, C03 die Versorgungsspannung für den U 807 D und den Impulsverstärker gewonnen, Der Impulsverstärker besteht aus zwei parallel geschalteten CMOS-Grundgattern. Mit Hilfe der zwei verbleibenden Gatter des CMOS-IS (V4011) konnte auf einfache Weise ein Taktgenerator mit einer Frequenz von ca. 62.5 kHz aufgebaut werden, Der U 807 D wird deshalb im vorliegenden Einsatzfall in der Betriebsart "Bedienung am Grundgerät" betrieben, Durch HIGH-Potential am Steuereingang MOA ist der interne Vorteiler außer Betrieb gesetzt und über den Eingang QCLS wird die Taktfrequenz direkt eingespeist.

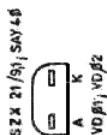
Bild 2 zeigt den Schaltplan der Tastatur. Von den 64 möglichen Tastenpunkten wurden 63 verwendet. Die Umschaltung von der Erst- in die Zweitbelegung erfolgt durch die Umschaltung des Steuereingangs MOC. Für das pulsabstandsmodulierte 7-Bit-Wort bedeutet dies eine Umschaltung des Startbits. In Tabelle 1 ist die Zuordnung des IBUS-Codes zu den entsprechenden Tasten und IS07-Bit-Code dargestellt. Die Zuordnung des IS07-Bit-Code kann bei der Programmanpassung nach Bedarf geändert werden. Die dargestellte Belegung entspricht der Zuordnung im KC85/3.



von oben gesehen:



von unten gesehen:

[illegible]

IBUS CODE Nr.	Startbit 0		Tasten- code	Startbit 1		Tasten- code
	HEX-Code			HEX-Code		
	IBUS	ISO-7		IBUS	ISO-7	
0	00	57	W	80	??	w
1	01	41	A	81	61	a
2	02	32	2	82	22	"
3	03	08		83	19	
4	04	10	HOME	84	0C	CLS
5	05	2D	-	85	3D	=
6	06	F2	F2	86	F8	F8
7	07	59	Y	87	79	y
8	08	45	E	88	65	e
9	09	53	S	89	73	s
10	0A	33	3	8A	23	
11	0B	5E		8B	5D	(NEG)
12	0C	01	CLR (BS)	8C	0F	(HCOPI)
13	0D	3A	:	8D	2A	*
14	0E	F3	F3	8E	F9	F9
15	0F	58	X	8F	78	x
16	10	54	T	90	74	t
17	11	46	F	91	66	f
18	12	35	5	92	25	%
19	13	50	P	93	70	p
20	14	1	DEL	94	02	(CLEAR LINE)
21	15	30	0	95	40	
22	16	F5	F5	96	FB	FB
23	17	56	V	97	76	v
24	18	55	U	98	75	u
25	19	48	H	99	68	h
26	1A	37	7	9A	27	'
27	1B	4F	0	9B	6F	o
28	1C	1A	INS	9C	1A	INS
29	1D	39	9	9D	29	)
30	1E	03	BRK	9F	03	BRK
31	1F	4E	N	9F	6E	n

Tabelle 1, Teil 1

IBUS CODE Nr.	Startbit 0 HEX-Code IBUS ISO-7		Tasten- code	Startbit 1 HEX-Code IBUS ISO-7		Tasten- code
32	20	49	I	A0	69	i
33	21	4A	J	A1	6A	j
34	22	38	8	A2	28	(
35	23	20	SPACE	A3	5B	NEG SPACE
36	24	4B	K	A4	6B	k
37	25	2C	,	A5	3C	
38	26	13	STOP	A6	13	STOP
39	27	4D	M	A7	6D	m
40	28	5A	Z	A8	7A	z
41	29	47	G	A9	67	g
42	2A	36	6	AA	26	&
43	2B		nicht belegt	AB		nicht belegt
44	2C	4C	L	AC	6C	l
45	2D	2E	.	AD	3E	
46	2E	F6	F6	AE	FC	FC
47	2F	42	B	AF	62	b
48	30	52	R	B0	72	r
49	31	44	D	B1	64	d
50	32	34	4	B2	24	
51	33	5F	_	B3	5C	Ö
52	34	2B	+	B4	3B	;
53	35	2F	/	B5	3F	?
54	36	F4	F4	B6	FA	FA
55	37	43	C	B7	63	c
56	38	51	Q	B8	71	q
57	39	16	SHIFT LOCK	B9	16	SHIFT LOCK
58	3A	31	1	BA	21	!
59	3B	0A		BB	12	SCROLL
60	3C	0B		BC	11	PAGE
61	3D	09		BD	1E	CONT
62	3E	F1	F1	BE	F7	F7
63	3F	0D		BF	0D	ENTER

Tabelle 1, Teil 2

4. Tastaturanschluß zum U 880-System

4.1. Hardware-Anschluß

Bild 3 zeigt im oberen Teil eine Schaltung des Tastaturanschlusses zum U 880-System. Die Tastatur wird mittels eines Klinkensteckers mit dem U 880-System verbunden. Die Stromversorgung erfolgt über die Signalleitung. Die Tastatur ist über einen 270-Ohm-Widerstand an eine Spannung von $12V \pm 10\%$ anzuschließen. Über C wird das ankommende pulsabstandsmodulierte Signal ausgekoppelt und einem Verstärker zur Signalaufbereitung zugeführt. Das TTL-gerechte Ausgangssignal gelangt zu einem Monoflop, der durch den ersten eintreffenden Impuls getriggert wird. Die Kippzeit des Monoflops liegt bei etwa $200 \mu s$, so daß der Burst des Bitgrenzen-Impulses in einen einfachen Impuls umgewandelt wird (Burstdauer $tpw = 144 \mu s$).

Der negierte Ausgang des Monoflops ist mit den BSTB-Eingang des U 855-PIO verbunden. Die negierte Flanke des Monoflops löst einen Interrupt-Bearbeitungszyklus der CPU aus. Ein Kanal des U 857-CTC wird zur Zeitmessung zwischen den eintreffenden Tastaturimpulsen benötigt, er dient gleichzeitig zur Feststellung des Ruhezustandes der Tastatur.

Eine weitere Möglichkeit des Tastaturanschlusses ist im unteren Teil von Bild 3 dargestellt. Die Signalaufbereitung erfolgt genauso wie im oberen Teil. Der aufbereitete Tastaturimpuls gelangt hierbei jedoch zu einem CLK/TRIG-Eingang des U 857-CTC. Der entsprechende Zähler ist auf 1 voreingestellt, so daß ein eintreffender Impuls den Zähler auf 0 herunterzählt. Der CTC-Kanal löst beim Nulldurchgang einen Interrupt aus, der CLK/TRIG-Eingang übernimmt bei dieser Schaltungsvariante die Aufgabe des BSTB-Eingangs des U 855-PIO. Für den Anschluß der Tastatur mit dieser Schaltungsvariante ist also nur der Schaltkreis U 857-CTC erforderlich.

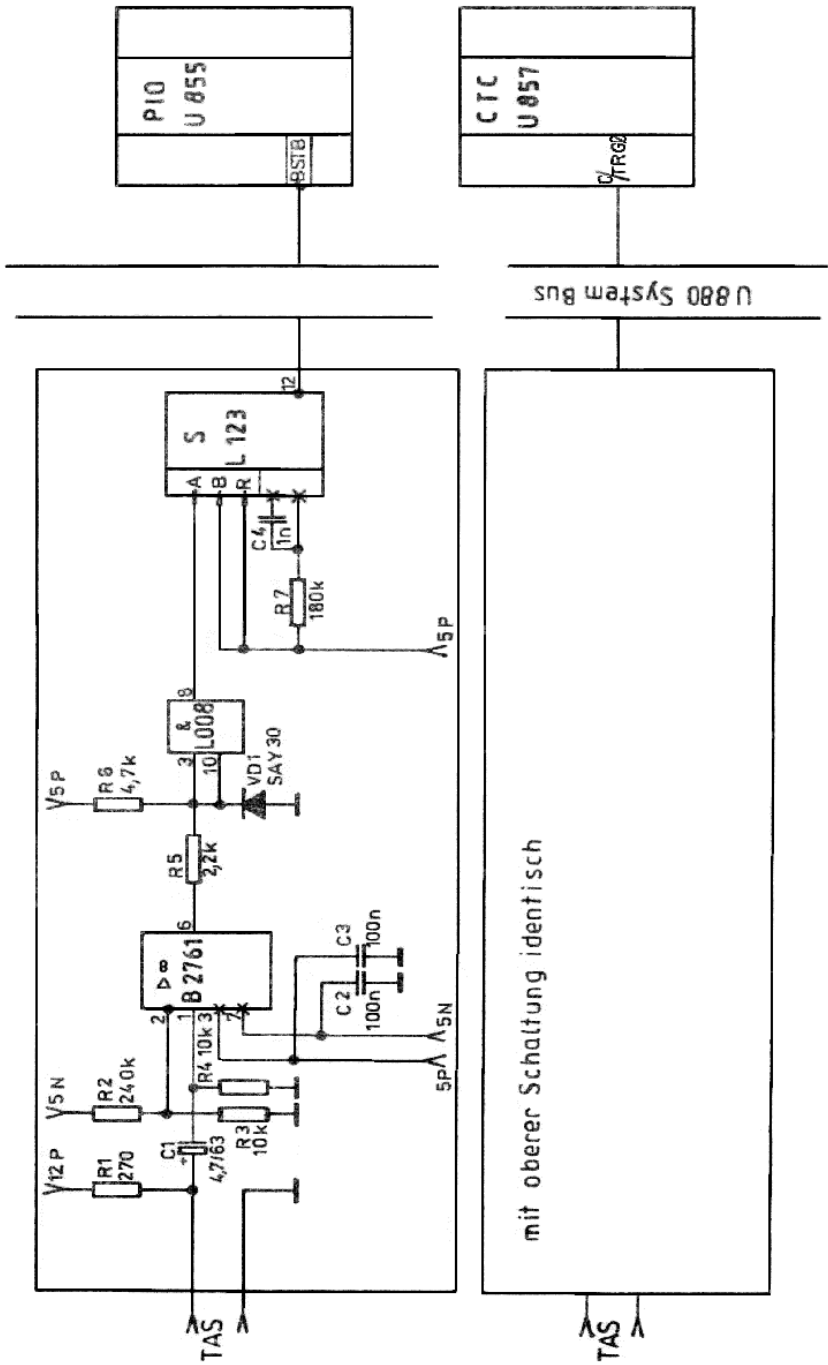


Bild 3

4.2. Software-Anschluß

Die Tastaturabfrage erfolgt im vorliegenden Beispiel voll interruptgesteuert und bezieht sich auf die im Bild 3 oben dargestellte Schaltungsvariante. Im Vereinbarungsteil des Programmes sind folgende Masken zu definieren:

CTC3: U 857-CTC Kanal 3
KTAB: Anfangsadresse der Kodewandlungstabelle
TCTZK: CTC-Zeitkonstante Anfangswert
TGE0: Grenze für Nullerkennung
TGE1: Grenze für Einserkennung

Im Initialisierungsteil (siehe Anlage 2) des Betriebssystems ist dafür zu sorgen, daß der U 855-PIO Port B in der Betriebsart Byteein- bzw. -ausgabe betrieben wird und Interrupt erlaubt ist. Für den U 857-CTC Kanal 3 wird die Betriebsart Zeitgeber und Interrupt erlaubt vorgeschrieben. Das IX-Register dient als Zeiger für die verschiedenen Merzzellen. Weiterhin sind das Interruptregister und die Interruptvektoren zu laden; sowie die Anfangsadresse der Interruptserviceroutine ITAKT und ITAST in die Interrupttabelle zu schreiben. Bild 4 zeigt einen PAP für den Initialisierungsteil. Zur Unterscheidung von unterschiedlichen Zuständen werden vier Merkbits benötigt. Die Anordnung dieser Bits auf dem Speicherplatz (IX + 0) zeigt Bild 5. Für die Realisierung einer Autorepeat-Funktion und zur Tastenentprellung werden ein Wiederholungszähler (IX + 1) und zwei Wortspeicher (IX + 2/ IX + 3) im Arbeitsspeicher des Computers eingerichtet. Neben dem Initialisierungsteil besteht das Tastaturabfrageprogramm aus der Erkennung von Wortzwischenräumen (ITAKT) und dem Tastenerkennungsprogramm (ITAST). Im Bild 6 ist der PAP des Tastaturabfrageprogramms dargestellt. Im Wortspeicher.1 wird das empfangene IBUS-Wort des U 807 D aufgebaut. Dabei werden die eintreffenden Bit von links nach rechts in die Speicherzelle geschoben, so daß das Startbit des IBUS-Code zuletzt auf b0 steht. Entsprechend seiner Wertigkeit wird dieses Bit anhand des Shift-Lock-Bits korrigiert. Im Wortspeicher 2 steht immer der IS07-Code des zuletzt empfangenen Tastencodes. Der Wiederholungszähler hat zwei Aufgaben. Wird bei der Auswertung des Inhaltes von Wortspeicher 2 festgestellt, daß das gefundene Zeichen mit dem Inhalt identisch ist, wird der Wiederholungszähler erhöht und geprüft, ob Dauereingabe gesetzt ist. Ist das nicht der Fall, wiederholt sich dieser Vorgang, bis bei ständig gedrückter Taste der Wiederholungszähler den Wert 16 erreicht hat. Danach wird Dauereingabe gesetzt.

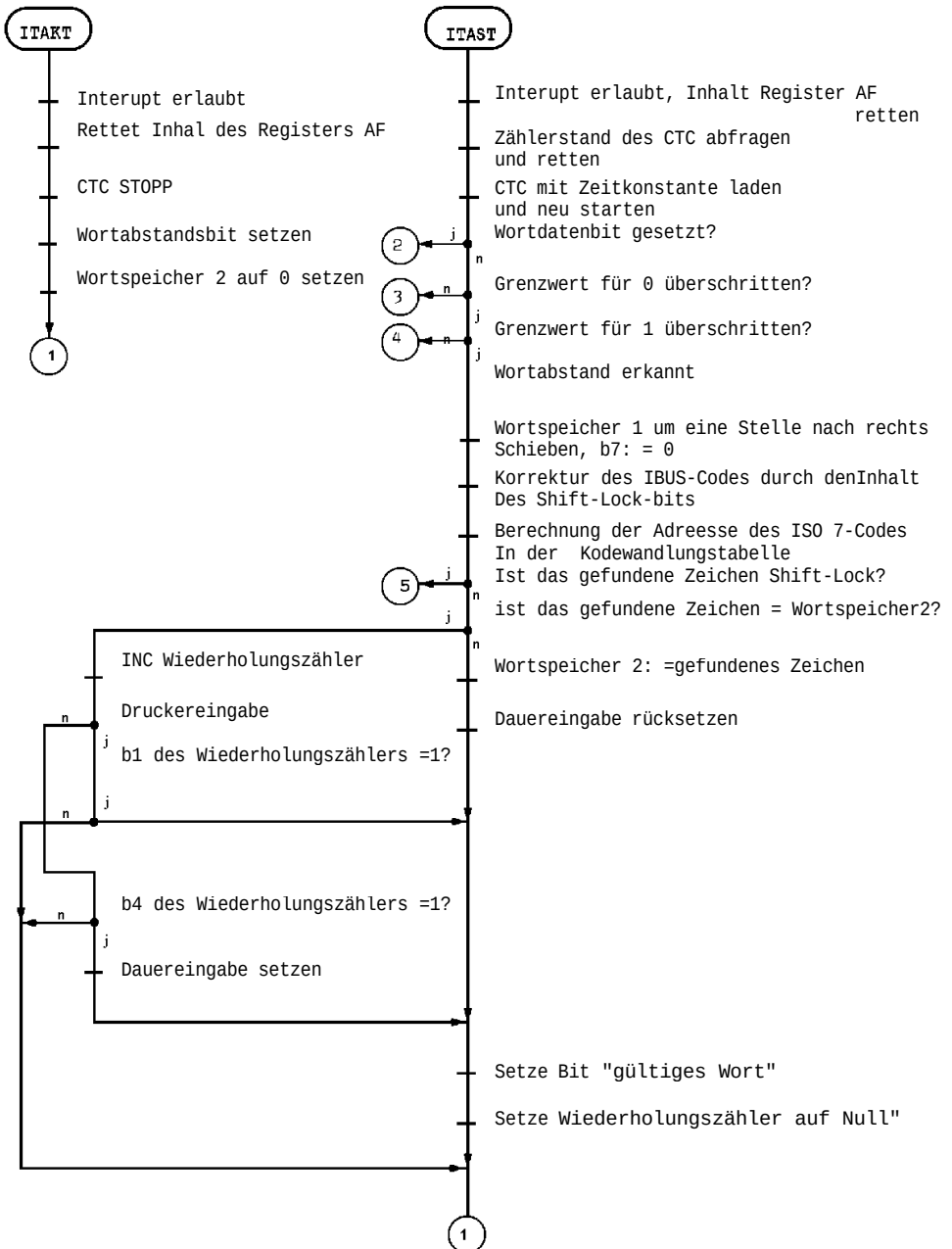


Bild 6 Teil 1

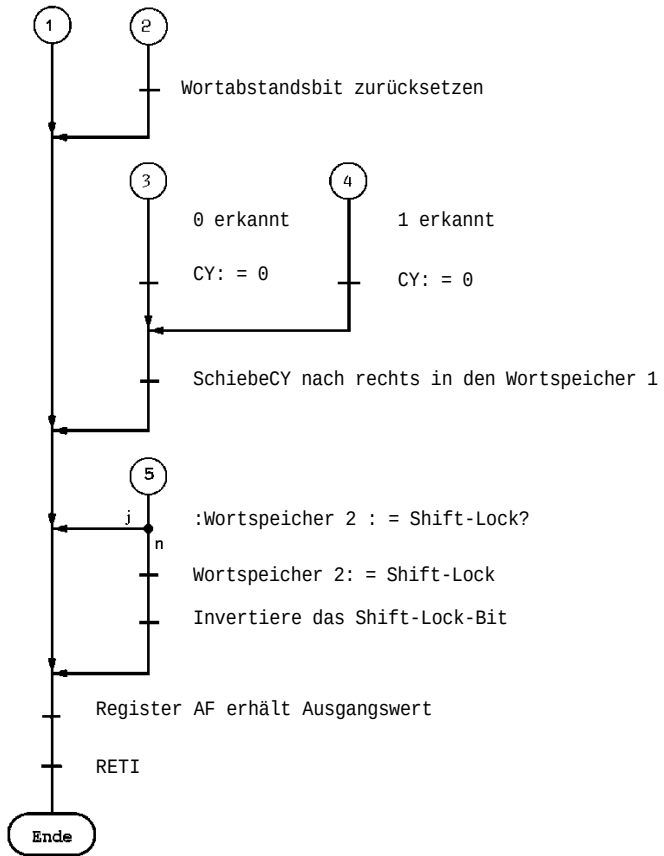


Bild 6 Teil 2

Dabei wird davon ausgegangen, daß nach 21ms ohne PIO-Interrupt keine Taste betätigt ist, der CTC-Kanal läuft auf 0 und das Programm ITAKT wird ausgeführt, Kommt es im Bereich des Zählerstandes von 143 bis 101 zum Interrupt, so wird das auslösende Bit als Nullbit gewertet. Die Grenze zur Unterscheidung wurde genau in die Mitte zwischen der Zeit eines Nullbits und eines Einsbits gelegt (siehe Bild 7). Analog wird die Grenze zwischen Einsbit und Wortabstand ermittelt. Bei einer Taktfrequenz von ca. 1.75 MHz ergeben sich somit die Werte für

TCZK = 2100 µs: 0,571 µs: 256 = 143,

TGE0 = TCTZK - 6100 µs: 0,571 µs: 256 = 143 - 42 = 101

TGE1 = TGTZK - 10900 µs: 0,571 µs: 256 = 143 - 75 = 68

Die Kodewandlungstabelle ist so aufzubauen, daß die Werte für die Erst- und Zweitbelegung der Taste unmittelbar aufeinander folgen. Nachstehend der Beginn der Tabelle für das vorgestellte Beispiel:

```
KTAB:  DEFB    057H    ;W
DEFB    077H    ;S+W
DEFB    041H    ;A
DEFB    061H    ;S+A
DEFB    032H    ;2
DEFB    022H    ;"
DEFB    CUL     ;CUL
DEFB    CCR     ;S+CUL
DEFB    CH      ;HOME
DEFB    CS      ;CLS
DEFB    02DH    ;-
```

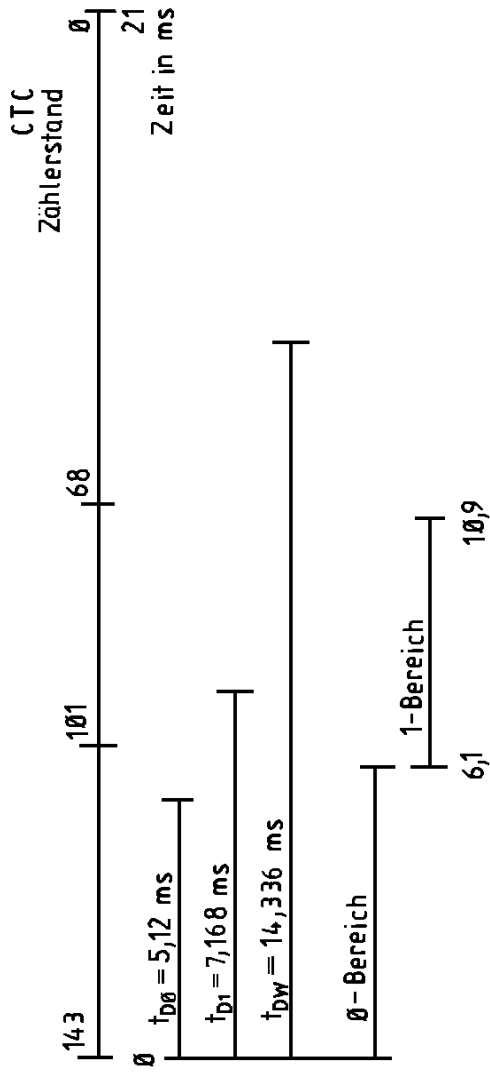



Bild 7

Jetzt hat der Wiederholungszähler nur noch die Funktion, die Geschwindigkeit des Autorepeat festzulegen. Im vorliegenden Programm wird nach jedem 2. Durchlauf der IS07-Code der gedrückten Taste bereitgestellt. Die Kennzeichnung, daß ein neuer IS07-Code für die übergeordnete Steueroutine bereitgestellt ist, erfolgt durch das Bit gültiges Wort.

Im Beispielprogramm nach Anlage 1 wurden folgende Ausgangsparameter verwendet:

```
CTC3:    EQU 8F
KTAB:    EQU 9D
TCTZK:    EQU 8F ; 143
TGE0:    EQU 65 ; 101
TGE1:    EQU 44 ;; 68
```

5. Hinweise zur Fehlersuche

5.1. Öffnen der Tastatur

- Tastatur mit den Tasten nach unten legen.,
- Herausschrauben der 3 Blebschrauben,
- Ankippen der Unterschale (die ist an der vorderen Seite mittels 3 Nasen in die Oberschale eingehängt),
- Lösen der Unterschale von der Oberschale, Klappen der Unterschale und Ablage oberhalb der Oberschale (Achtung! Die Oberschale ist noch mittels Anschlußleitung mit der Unterschale verbunden),
- zur Leiterplatten-Demontage werden die 18 Senkblebschrauben gelöst und die Tastaturleiterplatte kann aus der Oberschale herausgeklappt werden (Achtung! in der Distanzplatte ist in einer kleinen Bohrung, rechts neben der großen quadratischen Ausparung der Distanzplatte, eine Druckfeder eingelegt. Diese darf nicht verloren gehen!).

5.2. Kontrolle der wichtigsten Kennwerte

- Betriebsspannung $U_S = 8,5 \dots 9,6V$ nach DV01
- Taktfrequenz $t_C = 62,5kHz$ 10%
- Ausgangssignale am Schaltkreis U 807 D
Entsprechend des betätigten Tastenpunktes wird ein 7-Bit-Wort seriell über den Ausgang REMO ausgegeben. Im Ruhezustand liegen die Sensoreingänge auf H und die Treiberausgänge auf L.
- Ausgangssignal am Schaltkreis V 4011 D
Die Signale sind um 180° gegenüber dem Ausgangssignal am Anschluß REMO verschoben.

6. Technische Kennwerte

Abmessungen: 296 x 152 x 18/29 (in mm)

Masse: ca. 600g

Schutzgrad: IP40

Einsatzbedingungen: +5/+35/+30/80/1100 nach TGL 9200/03

Schutzklasse: Unabhängig von der Schutzklasse des Grundgerätes muß die Versorgungsspannung für die Tastatur den Anforderungen an eine Schutzkleinspannung gemäß TGL 200-0602 genügen

Betriebsspannung: + 12V 10% über 270 Ohm Widerstand

Stromaufnahme: 10mA

Steckverbinder: Ohrhöreranschluß WS 02-1

Ohrhöreranschlußbuchse SRB-S0014-603300/900010185
(Klinkenstecker 3,5mm)

Länge der Anschluß-

leitung: ca. 1,80m

Anlage 1: Beispielprogramm

```

3000          ;VEREINBARUNGEN
3000          CTC3      EQU      8FH
3000          KTAB      EQU      9DH
3000          TCTZK     EQU      8FH
3000          TGE0      EQU      65H
3000          TGE1      EQU      44H
3000          SHLOK      EQU      16H
3000          ;INTERRUPTROUTINEN FUER TASTATURABFRAGE
3000          ; Z E I T I N T E R R U P T
3000          ITAKT:     EI
3001          F5         PUSH     AF
3002          3E23        LD       A,23H      ;CTC STOP
3004          D38F        OUT      CTC3
3006          DDCB00DE    SET      3,(IX+0)    ;WORTABSTANDS-
300A          DD360300    LD       (IX+3),0    ;BIT SETZEN
300E          184D        JR       ITEND      ; : =0
3010          ;T A S T A T U R I N T E R R U P T
3010          ITAST:     EI
3011          F5         PUSH     AF
3012          DB00        IN       CTC3      ;CTC-STAND
3014          14         IN       CTC3      ;ABFRAGEN
3014          F5         PUSH     AF
3015          3EA7        LD       A,0A7H     ;CTC NEU STARTEN
3017          D38F        OUT      CTC3
3019          3E8F        LD       A,TCTZK
301B          D38F        OUT      CTC3
301D          F1         POP      AF
301E          DDCB005E    BIT      3,(IX+0)
3022          DDCB009E    RES      3,(IX+0)
3026          2035        JR       NZ,ITEND
3028          FE65        CP       TGE0
302A          3067        JR       NC,ITA0   ;NULL ERKANNT
302C          FE44        CP       TGE1
302E          3066        JR       NC,ITA1   ;EINS ERKANNT
3030          E5         PUSH     HL
3031          D5         PUSH     DE
3032          DDCB023E    SRL      (IX+2)    ;WORTSPEICHER1->
3036          DD7E00      LD       A,(IX+0)
3039          E680        AND      80H
303B          07         RLCA
303C          DDAE02      XOR      (IX+2)    ;KORREKTUR IBUS-
303F          303F        LD       H,0      ;CODE
3041          119D00      LD       DE,KTAB   ;BERECHNUNG DER
3044          44         LD       L,A       ;ADRESSE DES
3044          6F         LD       L,A       ;ISO7-CODES IN
3045          19         ADD      HL,DE      ;DER KODEWAND-
3045          19         ADD      HL,DE      ;LUNGSTABELLE

```

3046	7E		LD	A, M	;A:=IS07-CODE
3047	DI		POP	DE	
3048	E1		POP	HL	
3049	FE16		CP	SHLOK	
304B	2013		JR	NZ, IT2	
304D	DDBE03		CP	(IX+3)	
3050	280B		JR	Z, ITEND	
3052	DD7703		LD	(IX+3), A	
3055	DD7E00		LD	A, (IX+0)	
3058	EE80		XOR	80H	
305A	DD7700		LD	(IX+0), A	
305D	F1	ITEND:	POP	AF	
305E	ED4D		RETI		
3060	DDBE03	IT2:	CP	(IX+3)	;GEFUNDENES ZEI-
3063					;CHEN=(WORTSPEI-
3063					;CHER2)?
3063	2811		JR	Z, IT3	;SPRUNG BEI =
3065	DD7703		LD	(IX+3), A	
3068	DDCB00A6		RES	4, (IX+0)	
306C	DDCB00C6	IT5:	SET	0, (IX+0)	
3070	DD360100		LD	(IX+1), 0	;WIEDERHOLSPEI-
3074					;CHER NULL SET-
3074					;ZEN
3074	18E7		JR	ITEND	
3076	DD3401	IT3:	INC	(IX+1)	;INC WIEDERHO-
3079					;LUNGSZAEHLER
3079	DDCB0066		BIT	4, (IX+0)	
307D	200C		JR	NZ, IT4	
307F	DDCB0266		BIT	4, (IX+2)	
3083	28D8		JR	Z, ITEND	
3085	DDCB00E6		SET	4, (IX+0)	
3089	18E1		JR	IT5	
308B	DDCB014E	IT4:	BIT	1, (IX+1)	;B1 DES WIEDER-
308F					;HOLUNGSZAEH-
308F					;LERS=1?
308F	20DB		JR	NZ, IT5	
3091	18CA		JR	ITEND	
3093	B7	ITA0:	OR	A	
3094	1801		JR	ITAS2	
3096	37	ITA1:	SCF		
3097	DDCB021E	ITAS2:	RR	(IX+2)	;CY->WORTSPEI-
309B					;CHER1
309B	18C0		JR	ITEND	
309D					

ERRORS: 0000

Anlage 2: Initialisierung für Beispielprogramm

```

3000          ;INITIALISIERUNG
3000          ;
3000          ORG      30A0H
30A0 DD21C630 KINIT: LD      IX,LADIX  ;ZEIGER FUER
30A4          ;MERKZELLEN
30A4 210030      LD      HL,ITAKT
30A7 22D430      LD      (CTINT+6),HL ;INTERRUPT-
30AA          ;TABELLE
30AA          ;LADEN
30AA 211030      LD      HL,ITAST
30AD 22CA30      LD      (PIINT),HL
30B0 3ECA        LD      A,PIINT      ;INTERRUPT-
30B2 21CE30      LD      HL,CTINT     ;VEKTOR LADEN
30B5 7D          LD      A,L
30B6 D38C        OUT     CTC0
30B8 7C          LD      A,H
30B9 ED47        LD      I,A          ;INTERRUPT-
30BB          ;SPEICHER LADEN
30BB ED5E        IM      2
30BD 3E0F        LD      A,0FH        ;BYTE-OUTPUT
30BF D38A        OUT     P1AC
30C1 3E83        LD      A,83H        ;INT ON
30C3 D38A        OUT     P1AC
30C5 C9          RET
30C6          LADIX   EQU      #
30C6          PIINT   EQU      LADIX+4
30C6          CTINT   EQU      PIINT+4
30C6          CTC0    EQU      8CH
30C6          P1AC    EQU      8AH
30C6          ITAKT   EQU      3000H
30C6          ITAST   EQU      3010H

```

ERRORS: 0000

Abschrift erstellt

Elmar Klinder
Götz Hupe

mikroelektronik



RFT

vab mikroelektronik · wilhelm pieck · mühlhausen
im vab kombinat mikroelektronik